

Zadání bakalářské práce

Student: **Jakub Černík**

Studijní program: B0613A140014 Informatika

Téma: **Komponenta výukového serveru TI - Amortizovaná složitost 2**
Component of Teaching Server for Theoretical Computer Science -
Amortized Complexity 2

Jazyk vypracování: čeština

Zásady pro vypracování:

V rámci diplomových a bakalářských prací vzniká výukový server pro předměty teoretické informatiky. Jedná se o sadu dynamických webových stránek umožňujících studentům pochopení různých typů úloh a problémů. Na rozdíl od běžných výukových textů s pevně daným počtem ukázkových příkladů umí tyto stránky generovat libovolně mnoho ukázek na základě vstupů od uživatele. Cílem této konkrétní bakalářské práce je vytvořit komponentu pro pochopení počítání složitosti algoritmů s využitím tzv. amortizované složitosti.

Vytvořte dynamické webové stránky umožňující uživateli následující:

1. Zobrazit si vhodným způsobem simulaci běhu alespoň 3 různých algoritmů, u kterých je vhodné složitost analyzovat pomocí amortizované složitosti.
2. Vstupy těchto algoritmů bude moci uživatel zadávat třemi způsoby:
 - a) Vhodným, uživatelsky přívětivým, způsobem ručně.
 - b) Nechat si vstup vygenerovat zcela náhodně podle nastavených parametrů.
 - c) Nechat si vygenerovat různě velké ukázkové vstupy (typicky např. nejhorší případ, nejlepší případ apod.).
3. Při simulaci algoritmů se bude uživateli zobrazovat:
 - a) Informace vystihující aktuální stav výpočtu algoritmu (např. obsahy různých datových struktur atd.).
 - b) Počet provedených kroků.
 - c) Aktuální hodnotu potenciálu (při použití tzv. potenciálové metody) nebo naspořené mince (při použití tzv. účetní metody).
4. Ke každému algoritmu bude přímo na vytvořené stránce také k zobrazení samotné odvození složitosti tohoto algoritmu (např. formou statické stránky).

Studenti řešící toto zadání s rozdílným číslem v názvu mohou (ale nemusí) spolupracovat tak, že výsledek může mít společné uživatelské rozhraní apod. Ale každý bude implementovat jiné 3 algoritmy.

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] Tarjan, Robert Endre: "Amortized Computational Complexity", SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods, 6 (2): 306–318, doi:10.1137/0606031
- [2] Sawa, Zdeněk: "Teoretická informatika", podklady pro přednášky, VŠB - Technická univerzita Ostrava,

dostupné z URL: <https://www.cs.vsb.cz/sawa/ti/slides/ti-slides-03.pdf>

[3] Kozen, Dexter: "CS 3110 Lecture 20: Amortized Analysis", Cornell University, dostupné z URL: <http://www.cs.cornell.edu/courses/cs3110/2011sp/lectures/lec20-amortized/amortized.htm>

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí bakalářské práce: **Ing. Martin Kot, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2024

Datum odevzdání: 30.04.2026

Garant studijního programu: Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.

V IS EDISON zadáno: 18.08.2025 09:42:03